Лабораторная работа № 4.7.2

Эффект Поккельса

Цыганкова Екатерина, Б02-409
Беленький Владимир, Б05-407
15 марта 2026 г.

В работе исследована коноскопическая картина на одноосном кристалле $LiNbO_3$, по радиусам интерференционных колец определена разность между коэффициентами преломления обыкновенной и необыкновенной волн. Проведено наблюдение эффекта Поккельса при приложении к кристаллу напряжения, перпендикулярного его главной оси, определено полуволновое напряжение для исследуемого образца.

Содержание

1 Теоретические сведения **2**

2 Ход работы **3**

2.1 Измерение радиусов интерференционных колец 3

2.2 Определение полуволнового напряжения 4

3 Заключение **5**

4 Приложение: о коноскопической картине $LiNbO_3$ **6**

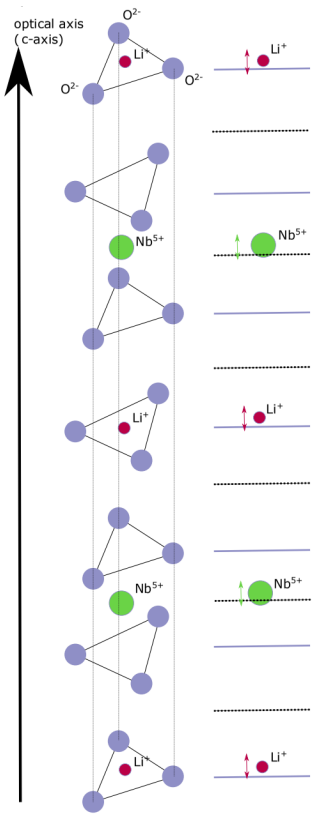
Оборудование: гелий-неоновый лазер, поляризатор, кристалл ниобата лития, матовая пластинка, экран, источник высоковольтного переменного и постоянного напряжения, фотодиод, осциллограф, линейка.

1 Теоретические сведения

В работе изучаются оптические свойства кристалла ниобата лития $LiNbO_3$ с центральноосевой симметрией (Рис. 1). При распространении ЭМ волн перпендикулярно главной оси кристалла z разделяют два случая: если $\mathbf{E} \perp \mathbf{z}$, показатель преломления равен n_o, а если $\mathbf{E} \parallel \mathbf{z}$ – n_e. В общем случае распространение волн в одноосном кристалле полностью определяется значениями n_o и n_e. Когда луч света распространяется под углом θ к оси z, возможны два значения показателя преломления n_1 и n_2: $n_1 = n_o$ для волны с $\mathbf{E} \perp (\mathbf{k},\mathbf{Z})$ (обыкновенная поляризация) и n_2 для волны с $\mathbf{E} \parallel (\mathbf{k},\mathbf{Z})$ (необыкновенная поляризация). В последнем случае

$$\frac{1}{n_2^2} = \frac{\cos^2\theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2\theta}{n_e^2}. \tag{1}$$

Рис. 1: Кристаллическая структура $LiNbO_3$ и направление главной оптической оси [1].



В первой части работы (Рис. 3) рассеянный свет лазера, проходящий через кристалл вдоль главной оси и поляроид, дает на экране интерференционную картину, зависящую от взаимной поляризации лазера и анализатора (см. подробнее в разделе 4). В случае, если она равна 90°, радиусы темных колец определяются формулой

$$r_m^2 = \frac{\lambda}{l}\frac{(n_o L)^2}{n_o - n_e} m, \tag{2}$$

где L – расстояние от центра кристалла до экрана, l – длина кристалла.

Вторая часть работы посвящена изучению эффекта Поккельса. Если поместить кристалл в электрическое поле, напревленное вдоль оси $x \perp z$, нарушается осевая симметрия и в плоскости (X,Y) возникают два главных направления под углами 45° к X и Y (Рис. 2) с показателями преломления $n_o - \Delta n$ и $n_o + \Delta n$ (быстрая и медленная оси), причём в первом приближении $\Delta n = AE_{\text{эл}}$. Для поляризованного вертикально света и анализатора, пропускающего горизонтальную поляризацию, интенсивность на выходе имеет вид

$$I_{\text{вых}}^{\perp} = I_0 \sin^2\left(\frac{\pi}{2}\frac{U}{U_{\lambda/2}}\right), \tag{3}$$

где $U_{\lambda/2} = \dfrac{\lambda}{4A}\dfrac{d}{l}$ – *полуволновое напряжение*, d – поперечный размер кристалла. При напряжении $U = E_{\text{эл}} d$ равном полуволновому сдвиг фаз между двумя волнами равен π, а интенсивность света на выходе максимальна.

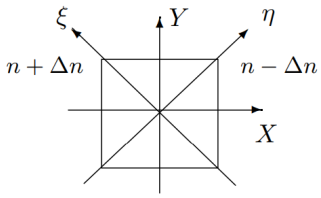


Рис. 2: Появление новых главных направлений при наложении электрического поля

При параллельных поляризациях лазера и анализатора:

$$I_{\text{вых}}^{\parallel} = I_0 \cos^2\left(\frac{\pi}{2}\frac{U}{U_{\lambda/2}}\right), \tag{4}$$

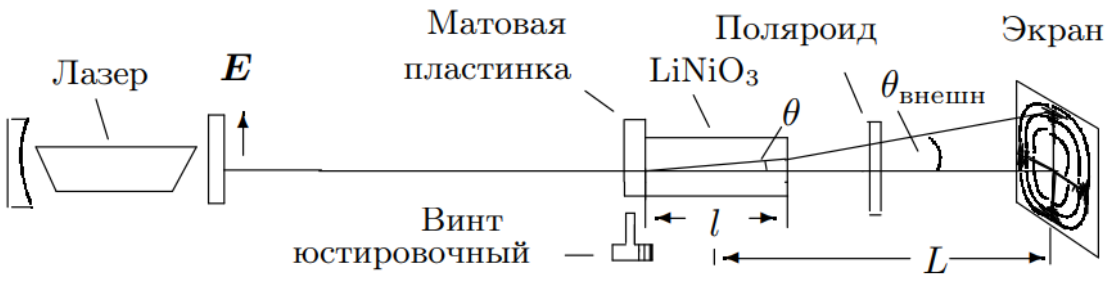


Рис. 3: Схема для наблюдения интерференционной картины

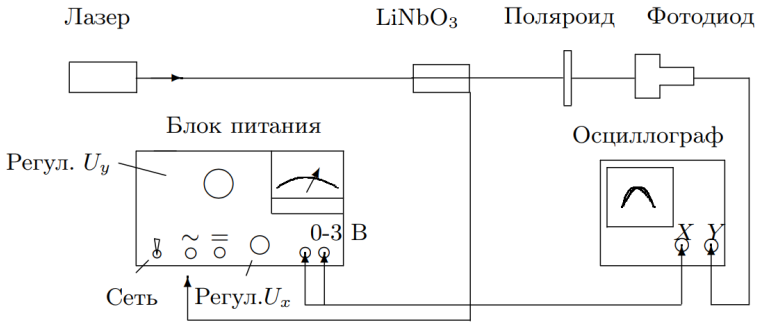


Рис. 4: Схема для изучения двойного лучепреломления в электрическом поле

2 Ход работы

2.1 Измерение радиусов интерференционных колец

Была собрана установка, изображенная на Рис. 3 и проведена юстировка системы. Получена интерференционная картина. Расстояние до экрана от середины кристалла выбрано $L = 74{,}5 \pm 1$ см. $\lambda = 0{,}63$ мкм.

При заданном расстоянии были проведены измерения радиусов тёмных колец, результаты приведены в таблице 1.

m	$r_{\min}$, см	$r_{\max}$, см	r^2, см^2	ϵ_{r^2}, см^2
1	2.4	2.9	8.5	0.6
2	3.6	4.0	15.8	0.8
3	4.5	4.8	22.9	1.0
4	5.2	5.5	29.7	1.1
5	5.8	6.1	37.1	1.2
6	6.4	6.6	44.0	1.3
7	6.9	7.1	50.4	1.4
8	7.4	7.6	58.1	1.5
9	7.8	8.0	64.2	1.6

Таблица 1: Радиусы темных колец

По данным из таблицы 1 был построен график зависимости квадрата радиуса тёмных колец от их номера (Рис. 5). Полученное значение углового коэффициента $k = 7{,}34 \pm 0{,}08$ см^2.

Из формулы 2 получаем

$$n_o - n_e = \frac{\lambda}{l}\frac{(n_o L)^2}{k} = 0{,}083 \pm 0{,}002$$

. Полученное значение двойного лучепреломления в эксперименте в пределах σ совпало с табличным значением 0,085.

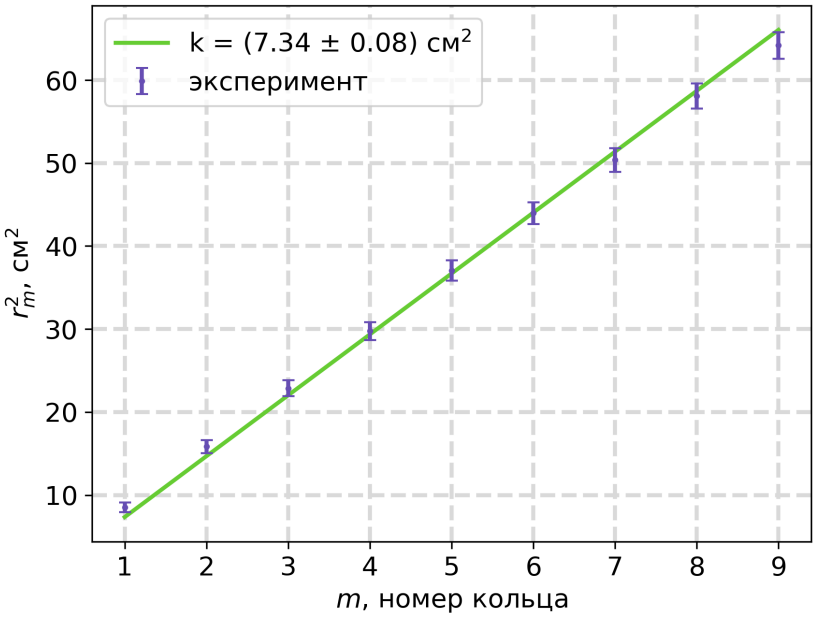


Рис. 5: График зависимости квадрата радиуса кольца от его номера

2.2 Определение полуволнового напряжения

В данном пункте работы была убрана матовая пластинка, и для перпендикулярных и параллельных поляризаций лазера и анализатора были получены значения напряжений, при которых интенсивность луча, падающего на экран, минимальна и максимальна. Полученные результаты приведены в таблице 2.

	Наблюдение интенсивности на экране		Измерение интенсивности выходящего луча при помощи фотодиода ($\Delta U = 15$ В)	
	U, В $\chi = \pi/2$	U, В $\chi = 0$	U, дел $\chi = \pi/2$	U, дел $\chi = 0$
$U_{\lambda/2}$	450 ± 110	470 ± 90	435	435
U_{λ}	890 ± 60	900 ± 170	870	870
$U_{3\lambda/2}$	1340 ± 90	1400 ± 90	1365	1365

Таблица 2: Измерения полуволнового напряжения

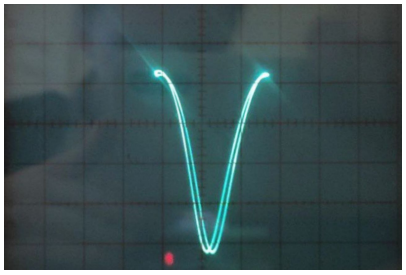
Из таблицы найдём значение полуволнового напряжения $U_{\lambda/2} = 450 \pm 30$ В.

Было проверено также, что при выставлении напряжения $U_{\lambda/4}$ свет оказывается поляризован по кругу (интенсивность не меняется при вращении анализатора).

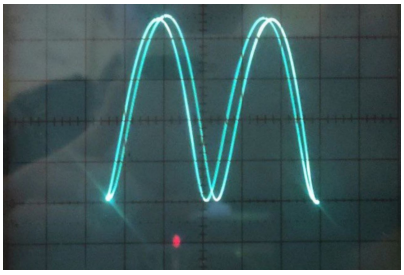
Полуволновое напряжение также было определено с использованием фотодиода (Рис. 4). На кристалл подавалось переменное напряжение с периодом значительно превышающим

быстродействие эффекта Поккельса 10^{-9} с. На экране осциллографа были получены фигуры Лиссажу (Рис. 6), соответствующие зависимости интенсивности падающей на фотодиод волны от подаваемого на кристалл напряжения. Так же, как и в первом методе, были измерены значения напряжений, при которых интенсивность достигала максимумов и минимумов (табл. 2). $U_{\lambda/2} = 442 \pm 11$ В

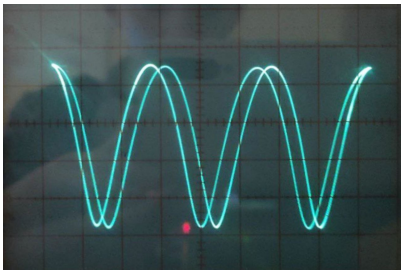
Результаты сходятся в пределах погрешности.



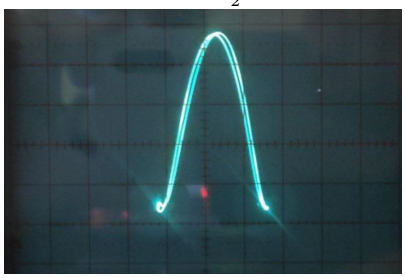
(a) $U_{\frac{\lambda}{2}}$



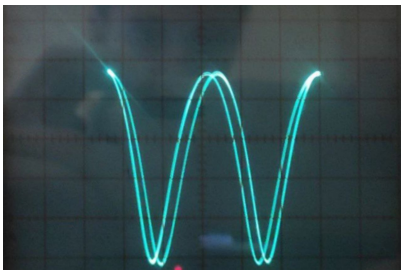
(a) U_{λ}



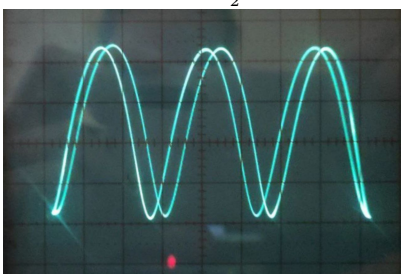
(a) $U_{\frac{3\lambda}{2}}$



(b) $U_{\frac{\lambda}{2}}$



(b) U_{λ}



(b) $U_{\frac{3\lambda}{2}}$

Рис. 6: Фигуры Лиссажу для напряжений $U_{\frac{\lambda}{2}}$, U_{λ}, $U_{\frac{3\lambda}{2}}$ при (a) скрещенных и (b) параллельных поляризациях лазера и анализатора (фото 2025 года).

3 Заключение

В работе с помощью интерференционной картины было определено двулучепреломления ниобата лития, которое совпало с табличным. Также был исследован эффект Поккельса и двумя способами определено полуволновое напряжение: с помощью наблюдением за изменением интенсивности на глаз и с использованием фотодатчика. Полученное значение было проверено с использованием следующего факта: при напряжении $U_{\lambda/4}$ на выходе из кристалла получилась круговая поляризация.

4 Приложение: о коноскопической картине $LiNbO_3$

При прохождении рассеянного плоскополяризованного света через одноосный кристалл вдоль его оси и поляризатор, наблюдается интерференционная картина, представленная на Рис. 7. Интенсивность зависит от трех параметров: θ – угол между лучом и оптической осью, χ – угол взаимной ориентации поляризации лазера и анализатора, ϕ – азимутальный угол.

Неоднородность картины по θ выражается в чередовании темных и светлых колец, по ϕ – в наличии так называемого «мальтийского креста», перерезающего кольца. Его возникновение объясняется тем, что в направлениях $\phi = 0, \pi$ через кристалл проходят только необыкновенные волны, а в направлениях $\phi = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ – только обыкновенные. Поэтому в этих направлениях не происходит интерференции обыкновенных и необыкновенных волн: интенсивность не зависит от θ.

В приближении малых углов можно показать [3], что интенсивность зависит от радиуса r и азимутального угла ϕ по формуле:

$$I(r,\phi) = I_0 \exp^{-kr^2} \left(\cos^2\chi - \sin 2\phi \sin 2(\phi+\chi) \sin^2 \frac{\Delta(\theta(r))}{2} \right), \tag{5}$$

где $\Delta(\theta(r))$ определяется выражением:

$$\Delta(\theta) = \frac{2\pi}{\lambda} l \left(\frac{n_o}{n_e} \sqrt{n_e^2 - \sin^2\theta} - \sqrt{n_o^2 - \sin^2\theta} \right) \approx \frac{2\pi}{\lambda} l (n_o - n_e)\theta^2 \tag{6}$$

, а угол и радиус-вектор связаны соотношением: $\theta \approx \operatorname{tg}\theta \approx \frac{r}{L}$. Экспонента отвечает за распределение интенсивности по полярному углу θ, тем самым описывает гауссово распределение в лазерном пучке, используемом в эксперименте. Параметр k позволяет задавать произвольный профиль пучка, от гауссова до плоской волны ($k = 0$). Реальное значение k ограничено дифракционной расходимостью реальных лазерных пучков.

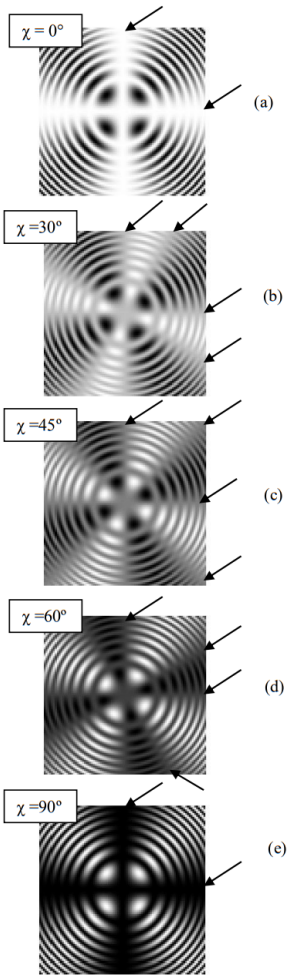


Рис. 7: Коноскопическая картина $LiNbO_3$ для различных углов между поляризацией лазера и анализатора χ [2].

Список литературы

[1] Johannes Muller. «Transient grating excitation of phonon-polaritons in a $LiNbO_3$ waveguide». Англ. В: 66 (2021).

[2] O. Y. Pikoul и L. L. Kovalenko. «Effect of angular intensity distribution of radiation on a conoscopic pattern of crystal». Англ. В: *Journal of Physics: Conference Series* 735 (2016). DOI: 10.1088/1742-6596/735/1/012061.

[3] А.Ф. Константинова и др. Т. 304. Главы 3.2-3.4. Мн.: Навука і тэхніка, 1995. Гл. 3.2.